

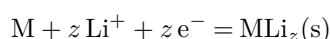
Comparaison des capacités spécifiques massiques de quelques électrodes courantes des batteries Li

La capacité spécifique massique est la charge électrique pouvant être délivrée par gramme de matière active, c'est-à-dire par gramme du matériau hôte. Dans le système international, on l'exprime en $C \cdot g^{-1}$ mais en pratique, on l'utilise plutôt en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$.

Q. 1. Définir un ampère-heure $[A \cdot h]$ et établir le facteur de conversion avec le coulomb $[C]$. **Un ampère-heure est une unité qui représente la quantité de charge délivrée par un dispositif débitant 1 ampère pendant 1 heure. Or, 1 h équivaut à 3600 s, on peut donc en déduire que :**

$$1 A \cdot h = 3600 C$$

Q. 2. On va considérer une réaction rédox modèle de la forme :



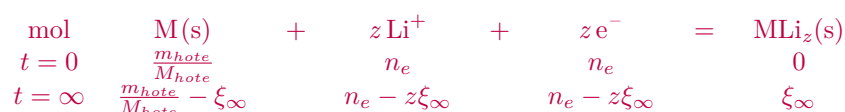
où M représente le matériau hôte du lithium.

Établir que la capacité spécifique massique s'exprime en $mA \cdot h \cdot g^{-1}$ et peut être estimée par la relation :

$$C_{Hote} = \frac{zF}{3.6M_{Hote}}$$

où z est le nombre d'électrons échangé, F la constante de Faraday et M_{Hote} la masse molaire du matériau hôte.

On va considérer que l'on échange n_e moles électrons et de lithium avec un matériau hôte de masse m_{hote} , c'est-à-dire que le matériau peut accueillir au maximum n_e moles de lithium dans sa structure ! Dressons un tableau d'avancement de la situation :



Lorsque l'échange d'électrons est terminé, tous les électrons échangeables ont été transférés, donc :

$$\begin{cases} \frac{m_{hote}}{M_{hote}} - \xi_\infty = 0 \\ n_e - z\xi_\infty = 0 \end{cases} \implies \frac{m_{hote}}{M_{hote}} = \frac{n_e}{z} \implies n_e = \frac{zm_{hote}}{M_{hote}}$$

Ainsi, on a une relation simple entre la structure hôte et le nombre d'électrons échangé. Or, on sait exprimer la quantité d'électrons échangés en quantité de charges échangées Q :

$$Q = F n_e = \frac{zF m_{hote}}{M_{hote}} \quad [C]$$

La capacité spécifique massique de cette structure correspond au nombre d'électrons échangés par gramme de matériau, que l'on peut exprimer en $C \cdot g^{-1}$ puis en $A \cdot h \cdot g^{-1}$ grâce à la Q.1 :

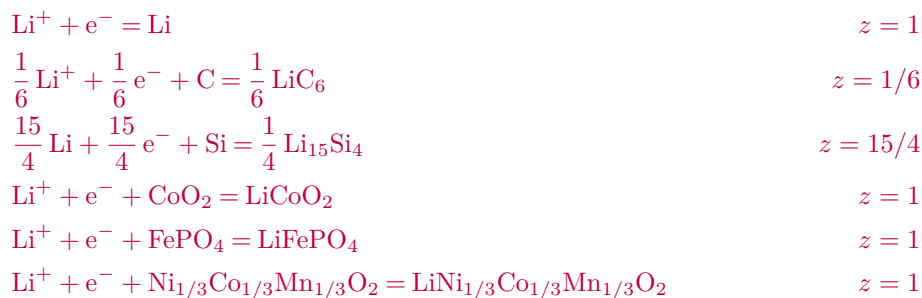
$$\begin{aligned} C_{hote} &= \frac{Q}{m_{hote}} = \frac{zF}{M_{hote}} \quad [C \cdot g^{-1}] \\ &= \frac{zF}{3.6M_{hote}} \quad [mA \cdot h \cdot g^{-1}] \end{aligned}$$

Q. 3. Dans le cas des matériaux lithiés suivants, donner la demi-équation rédox de réduction du cation lithium en lithium métallique. En déduire la capacité spécifique et compléter le tableau :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂
Masse molaire $[g \cdot mol^{-1}]$	6.94	12.0	28.1	97.9	158	96.5
Capacité $[mA \cdot h \cdot g^{-1}]$						

Commenter le résultat. *Aide : Vous penserez à choisir une stœchiométrie compatible avec l'équation modèle étudiée à la Q. 2.*

On peut écrire toutes les équations rédox en réduction, suivant le modèle de l'énoncé :



On peut alors compléter le tableau proposé :

Matériau	Li(s)	LiC ₆ (s)	Li ₁₅ Si ₄ (s)	LiCoO ₂ (s)	LiFePO ₄ (s)	LiNi _{1/3} Co _{1/3} Mn _{1/3} O ₂ (s)
Masse molaire [g · mol ⁻¹]	6.94	12.0	28.1	97.9	158	96.5
Capacité [mA · h · g ⁻¹]	3860	372	3580	274	170	279

On observe qu'en général, les matériaux qui accueillent le lithium n'atteignent pas 10 % des capacités du lithium métallique. Cependant, une exception intéressante apparaît dans la liste : Li₁₅Si₄. En effet, les matériaux au silicium sont aujourd'hui des candidats prometteurs pour leur excellent rapport Li/Si (=très nombreux sites d'insertion) qui permettent d'approcher des performances en capacité du lithium métallique !

Nota Bene : La capacité spécifique ne dépend pas de la "nature de la structure cristallographique" du matériau.

Données

- Constante de Faraday : $F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$